Matemáticas CCSS
2º Bach.

FICHA DE EJERCICIOS · UNIDAD 1

Matrices y determinantes

FentMates

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Resuelve los ejercicios en el cuaderno mostrando todos los pasos. Antes de multiplicar dos matrices, comprueba que los órdenes lo permiten, y recuerda que el producto de matrices **no** es conmutativo: en las ecuaciones matriciales, fíjate bien por qué lado multiplicas por la inversa.

1 Matrices. Definiciones y tipos

1. Escribe las matrices siguientes:

a) $A = (a_{ij})$, de orden 3×4, con $a_{ij} = 2i - j$. ¿Cuál es el elemento a_{23}? ¿Y el elemento a_{32}?

b) $B = (b_{ij})$, cuadrada de orden 3, con $b_{ij} = i + j$ si $i \leq j$ y $b_{ij} = 0$ si $i > j$. ¿De qué tipo es?

c) $C = (c_{ij})$, de orden 2×3, con $c_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot i$.

Recuerda: a_{ij} es el elemento que ocupa la fila i y la columna j. Una matriz de orden $n \times m$ tiene n filas y m columnas.

2. Indica de qué tipo es cada una de las matrices siguientes (fila, columna, cuadrada, nula, diagonal, escalar, triangular, simétrica, antisimétrica):

a) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$ **b)** $\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ **c)** $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ **d)** $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

e) $\begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ **f)** $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 5 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$ **g)** $\begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -2 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ **h)** $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

3. Calcula x, y, z y t para que se cumpla la igualdad $\begin{pmatrix} x+y & 2 \\ 3 & x-y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & z-1 \\ 2t+1 & 1 \end{pmatrix}$.

4. Halla los valores de las letras para que:

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & a+1 & 3 \\ 2 & 0 & b \\ c-1 & 5 & 4 \end{pmatrix}$ sea simétrica.

b) $B = \begin{pmatrix} 0 & x & -2 \\ 3 & y & z \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ sea antisimétrica.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

5. Una cadena tiene tres tiendas de bicicletas, B1, B2 y B3. En enero, B1 vendió 12 bicicletas urbanas y 8 de montaña; B2, 5 urbanas y 10 de montaña, y B3, 9 urbanas y 4 de montaña.

a) Escribe la matriz V de ventas (una fila por tienda y una columna por tipo). ¿Cuál es su orden?

b) ¿Qué significa el elemento v_{32}?

c) Escribe V^t. ¿Qué información da cada fila de V^t?

2 Operaciones con matrices

6. Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & -2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, calcula:

a) $A + B$ **b)** $2A - 3B$ **c)** $A^t - B^t$

d) $C \cdot A$ **e)** $A \cdot B^t$ **f)** $C^2 - I$

Recuerda: Para sumar, las matrices deben tener el mismo orden. El producto $A \cdot B$ solo existe si el número de **columnas** de A es igual al número de **filas** de B: $(n \times m) \cdot (m \times p) = n \times p$.

7. Las matrices A, B, C y D tienen órdenes 2×3, 3×3, 3×2 y 2×2, respectivamente. Indica cuáles de estos productos se pueden hacer y, si se pueden hacer, qué orden tiene el resultado:

a) $A \cdot B$ **b)** $B \cdot A$ **c)** $A \cdot C$ **d)** $C \cdot A$

e) $B \cdot C$ **f)** $C \cdot D$ **g)** $D \cdot A$ **h)** A^2

8. Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$.

a) Calcula $A \cdot B$ y $B \cdot A$. ¿Es conmutativo el producto de matrices?

b) Calcula $(A + B)^2$ y $A^2 + 2AB + B^2$. ¿Por qué no coinciden?

9. Calcula $A \cdot B$ y $B \cdot A$ para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

10. Sean la matriz fila $F = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ y la matriz columna $C = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$. Calcula $F \cdot C$ y $C \cdot F$.

11. Dada $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, calcula A^2, A^3 y A^4. Deduce la expresión de A^n y calcula A^{20}.

Recuerda: Para calcular potencias altas, calcula unas cuantas, busca la regularidad y generalízala.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

12. Dada $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, calcula B^2 y B^3. ¿Cuánto vale B^{100}?

13. Sea $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Calcula C^2 y C^3. ¿Cuánto vale C^n para $n \geq 3$? Calcula también $(I + C)^2$.

14. Halla todas las matrices X de orden 2 que conmutan con $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, es decir, que cumplen $A \cdot X = X \cdot A$.

15. Calcula a y b para que la matriz $A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & b \end{pmatrix}$ cumpla $A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

16. Comprueba que la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ cumple $A^2 = I$ y calcula A^{51} y A^{100}.

17. Una matriz cuadrada es *idempotente* si $A^2 = A$. Comprueba que $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$ es idempotente y calcula A^n.

3 Determinantes

18. Calcula los determinantes de orden 2 siguientes:

a) $\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 4 \end{vmatrix}$ **b)** $\begin{vmatrix} -1 & 7 \\ 2 & -3 \end{vmatrix}$ **c)** $\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ -6 & 9 \end{vmatrix}$ **d)** $\begin{vmatrix} x & x+1 \\ x-1 & x \end{vmatrix}$

Recuerda: $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$. Solo tienen determinante las matrices cuadradas.

19. Calcula, con la regla de Sarrus:

a) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix}$ **b)** $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 4 & -1 \end{vmatrix}$ **c)** $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 9 & 16 \end{vmatrix}$

Recuerda: Sarrus: sumamos los productos de la diagonal principal y de las dos "paralelas" y restamos los de la diagonal secundaria y sus "paralelas".

20. Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & 5 & -2 \end{pmatrix}$:

a) Calcula los adjuntos A_{12}, A_{22} y A_{31}.

b) Calcula $|A|$ desarrollando por la fila que te resulte más cómoda.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Recuerda: El adjunto del elemento a_{ij} es $A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \alpha_{ij}$, donde α_{ij} es el menor que se obtiene al suprimir la fila i y la columna j.

21. Calcula el determinante de orden 4 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$ desarrollando por la columna que tenga más ceros.

22. Resuelve las ecuaciones siguientes:

a) $\begin{vmatrix} x & 3 \\ 2 & x+1 \end{vmatrix} = 0$

b) $\begin{vmatrix} x & 2 & 1 \\ 1 & x & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 3$

23. Estudia para qué valores de m se anulan los determinantes siguientes:

a) $\begin{vmatrix} m+1 & 3 \\ 1 & m-1 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & m \\ 2 & m & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$

4 Propiedades de los determinantes

24. Sabiendo que $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 5$, calcula, sin desarrollarlos:

a) $\begin{vmatrix} d & e & f \\ a & b & c \\ g & h & i \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ 2d & 2e & 2f \\ g & h & i \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{vmatrix}$

d) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d+3a & e+3b & f+3c \\ g & h & i \end{vmatrix}$

e) $\begin{vmatrix} -a & -b & -c \\ -d & -e & -f \\ -g & -h & -i \end{vmatrix}$

f) $\begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ 2d & 2e & 2f \\ 2g & 2h & 2i \end{vmatrix}$

g) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 2g-a & 2h-b & 2i-c \end{vmatrix}$

Recuerda: Cambiar dos filas de sitio cambia el signo; multiplicar una fila por k multiplica el determinante por k; sumar a una fila una combinación lineal de las otras no lo cambia; $|A^t| = |A|$; $|k \cdot A_n| = k^n|A|$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

25. Sean A y B dos matrices cuadradas de orden 3 con $|A| = 2$ y $|B| = -3$. Calcula:

a) $|A \cdot B|$ **b)** $|3A|$ **c)** $|A^{-1}|$

d) $|A^t \cdot B|$ **e)** $|A^2 \cdot B^{-1}|$ **f)** $|-2B|$

Recuerda: $|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$, $|A^{-1}| = \dfrac{1}{|A|}$, $|A^t| = |A|$, $|k \cdot A_n| = k^n |A|$.

26. Justifica, sin desarrollarlos, que los determinantes siguientes valen cero:

a) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$ **b)** $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 6 & -3 & 12 \\ 1 & 5 & 0 \end{vmatrix}$ **c)** $\begin{vmatrix} 1 & a & b+c \\ 1 & b & a+c \\ 1 & c & a+b \end{vmatrix}$

27. Calcula aplicando las propiedades (haz ceros antes de desarrollar):

a) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$ **b)** $\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix}$ (factoriza el resultado)

28. Razona las afirmaciones siguientes:

a) Si A es una matriz antisimétrica de orden 3, entonces $|A| = 0$.

b) Si A es cuadrada y $A \cdot A^t = I$, entonces $|A| = 1$ o $|A| = -1$.

c) Si A es idempotente ($A^2 = A$), entonces $|A|$ solo puede valer 0 o 1.

5 Rango de una matriz

29. Calcula por el método de Gauss el rango de las matrices siguientes:

a) $\begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$ **b)** $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \\ 3 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ **c)** $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

Recuerda: El rango es el número de filas (o columnas) linealmente independientes. Por Gauss: escalonamos la matriz y contamos las filas que no son nulas.

30. Calcula el rango de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & -1 \\ 3 & 3 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ utilizando menores (determinantes).

Recuerda: El rango es el orden del mayor menor no nulo. Si un menor de orden k es no nulo, basta con *orlarlo* (añadirle una fila y una columna) para buscar uno de orden $k+1$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

31. Estudia el rango de la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & k \\ 1 & k & 1 \\ k & 1 & 1 \end{pmatrix}$ según los valores de k.

32. Estudia el rango de la matriz $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & a & 1 \\ 1 & -1 & 3 & -2 \end{pmatrix}$ según los valores de a.

6 Matriz inversa

33. Calcula, a partir de la definición ($A \cdot A^{-1} = I$, planteando un sistema), la inversa de las matrices siguientes, si existe:

a) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ **b)** $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

Recuerda: Una matriz cuadrada tiene inversa si y solo si su determinante es distinto de cero (matriz *regular*).

34. Calcula la inversa de las matrices siguientes por el método de los adjuntos, si existe, y comprueba el resultado:

a) $\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ **b)** $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}$ **c)** $\begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$

Recuerda: $A^{-1} = \frac{1}{|A|}\big(\mathrm{Adj}(A)\big)^t$. Para orden 2: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

35. Calcula la inversa de las matrices siguientes:

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ **b)** $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

36. Dada la matriz $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & k & 3 \\ 4 & 1 & -k \end{pmatrix}$:

a) ¿Para qué valores de k tiene inversa?

b) Calcula M^{-1} para $k = 2$.

37. Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Comprueba que $A^2 - 3A + 2I = O$.

b) Utiliza esta igualdad para calcular A^{-1} sin determinantes.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

38. Dadas $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, calcula $(A \cdot B)^{-1}$ y comprueba que coincide con $B^{-1} \cdot A^{-1}$, pero no con $A^{-1} \cdot B^{-1}$.

7 Ecuaciones y sistemas matriciales

39. Dadas $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, resuelve las ecuaciones matriciales:

a) $A \cdot X = B$ **b)** $X \cdot A = B$

Recuerda: Despejamos X igual que en una ecuación numérica, pero **no podemos dividir**: multiplicamos por la inversa por el mismo lado donde está la matriz. $AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B$; $XA = B \Rightarrow X = BA^{-1}$.

40. Resuelve la ecuación $A \cdot X + B = C$, siendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$.

41. Resuelve la ecuación $X \cdot A - 2X = B$, siendo $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

42. Resuelve la ecuación $A \cdot X \cdot B = C$, siendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

43. Halla la matriz X que cumple $A \cdot X = B$, siendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$. (La inversa de A la tienes en el ejercicio 35.)

44. Resuelve el sistema matricial $\begin{cases} 2X + Y = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\ X - Y = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \end{cases}$

Recuerda: Los sistemas matriciales se resuelven por reducción o sustitución, como los numéricos.

45. Resuelve el sistema matricial $\begin{cases} 3X - 2Y = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ -6 & 3 \end{pmatrix} \\ X + Y = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \end{cases}$

46. Dada $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, halla la matriz X tal que $A \cdot X = A^t + I$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

8 Problemas de aplicación

47. Una empresa fabrica tres modelos de muebles (A, B y C) en dos fábricas. La matriz P da las unidades fabricadas cada semana (filas: fábricas F1 y F2; columnas: modelos A, B y C) y la matriz C, las horas de trabajo y el coste de material (en euros) de cada unidad (filas: modelos A, B y C):

$$P = \begin{pmatrix} 40 & 25 & 10 \\ 30 & 35 & 20 \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 2 & 15 \\ 3 & 20 \\ 5 & 30 \end{pmatrix}$$

a) Calcula $P \cdot C$ y explica qué significa cada elemento.

b) ¿Tiene sentido calcular $C \cdot P$?

Recuerda: Para multiplicar, las columnas de la primera matriz y las filas de la segunda deben referirse a la **misma** cosa (aquí, los modelos).

48. Tres tiendas (B1, B2 y B3) venden pantalones, camisas y chaquetas. Las matrices V y W recogen las unidades vendidas en enero y en febrero (filas: tiendas; columnas: pantalones, camisas, chaquetas), y p es la matriz columna de los precios: 30 €, 20 € y 50 €.

$$V = \begin{pmatrix} 10 & 15 & 4 \\ 8 & 20 & 6 \\ 12 & 10 & 5 \end{pmatrix} \qquad W = \begin{pmatrix} 12 & 10 & 6 \\ 9 & 18 & 4 \\ 10 & 14 & 7 \end{pmatrix} \qquad p = \begin{pmatrix} 30 \\ 20 \\ 50 \end{pmatrix}$$

a) Calcula $V + W$. ¿Qué representa?

b) Calcula $(V + W) \cdot p$ e interprétalo.

c) Si en marzo todos los precios suben un 10 %, ¿qué matriz da los nuevos precios?

49. Una compañía aérea une Valencia (V), Madrid (M), Barcelona (B) y Palma (P) con estos vuelos directos: de V a M, B y P; de M a V y B; de B a M y P, y de P a V.

a) Escribe la matriz A en la que $a_{ij} = 1$ si hay vuelo directo de la ciudad i a la ciudad j, y $a_{ij} = 0$ si no lo hay (orden: V, M, B, P).

b) Calcula A^2. ¿Qué indican sus elementos?

c) ¿De cuántas maneras se puede ir de Palma a Barcelona haciendo exactamente una escala? ¿Y salir de Valencia y volver haciendo una escala?

50. Una comarca tiene dos zonas, la costa (C) y el interior (I). Cada año, el 10 % de los habitantes de la costa se traslada al interior, y el 20 % de los del interior se traslada a la costa; el resto se queda donde está. Ahora hay 5000 habitantes en la costa y 3000 en el interior.

a) Escribe la matriz T tal que $\begin{pmatrix} C_{n+1} \\ I_{n+1} \end{pmatrix} = T \cdot \begin{pmatrix} C_n \\ I_n \end{pmatrix}$.

b) ¿Cuántos habitantes habrá en cada zona dentro de un año? ¿Y dentro de dos años?

c) Comprueba que, si hubiera $\frac{16000}{3}$ habitantes en la costa y $\frac{8000}{3}$ en el interior, la distribución no cambiaría.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

¡Ánimo! Comprueba tus resultados con el laboratorio de matrices de los apuntes interactivos.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)